

bigt.ai

Règlement P2P — échange inter-rails natif au wallet

De quoi il s'agit. Un échange pair à pair entre de la crypto sur **Bigtangle L0** et de la monnaie fiat sur **PayPal** (ou les rails CNY — WeChat Pay / Alipay / banque). Le vendeur place ses jetons sous séquestre dans une **adresse P2SH 2-sur-3** (vendeur, acheteur, moteur) ; l'acheteur paie une obligation fiat d'un **montant exact** ; le moteur prouve le paiement et libère le séquestre. Chaque étape irréversible est signée avec la clé PQ du wallet, et le moteur ne peut jamais que **co-signer** une dépense — il ne détient jamais vos fonds.

Où. L'écran **P2P** du wallet (barre latérale → Trade → P2P). Tout ce qui suit est capturé depuis cet écran dans la version de démonstration locale.

Démo vs production. Les captures proviennent de la démo : le moteur tourne en mode PayPal simulé (URL de facture factices et hachages de transaction synthétiques) et les étapes lock/verify/release sont signées par une clé de moteur locale. La machine à états, les signatures, le journal d'événements en append-only et l'ancrage d'audit on-chain sont réels ; seuls les appels PayPal externes et la diffusion L0 sont simulés.

Aucun « Confirmer » manuel. Sur le rail PayPal, il n'y a pas de bouton « Confirmer » côté vendeur — le moteur vérifie le paiement à partir de ses propres preuves. (Les rails CNY, sans webhook, utilisent à la place une confirmation explicite du vendeur ; voir `docs/p2pcny.md`.)

Le flux en un coup d'œil

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	Étape	Qui agit	On-chain / moteur
1	Le vendeur publie un ordre de vente signé	vendeur	ordre stocké, non financé
2	L'acheteur apparie (adresse de réception + compte PayPal)	acheteur	swapId créé, adresse de séquestre dérivée
3	Le vendeur finance le séquestre 2-sur-3, le moteur prouve le verrou	vendeur + moteur	ESCROW_LOCKED sur L0
4	L'acheteur paie la facture exacte et la signale	acheteur	PAYMENT_PENDING
5	Le moteur vérifie lui-même le paiement	moteur	PAYMENT_VERIFIED
6	Moteur + acheteur co-signent la libération, les jetons bougent	moteur + acheteur	ESCROW_RELEASED
7	Le moteur paie le vendeur via PayPal Payouts	moteur	COMPLETED

Chaque transition est ancrée comme un enregistrement `social.p2p-swap` sur la chaîne L1-SOCIAL, de sorte que tout le cycle de vie est auditable publiquement sans exposer les coordonnées PayPal de l'une ou l'autre partie.

1. Le vendeur publie un ordre de vente

Dans l'onglet **Open sells**, remplissez l'ordre : le jeton et le montant que

vous donnez, le prix fiat souhaité, la devise, la chaîne du jeton et le

moyen de paiement (PayPal ou un rail CNY). Les conditions sont figées dans

l'ordre à la publication ; cette étape est donc signée avec votre clé de wallet.

bigT

ACCUEIL

Paiement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Chaînes

← P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Créer une offre de vente

Jeton

USDT

Montant

10

Prix

10.10

Devise

USD

Chaîne

L0

Moyen de paiement

paypal

wechat

alipay

bank

Publier une offre

Aucune offre de vente

Une fois publié, l'ordre est **ACTIVE** dans le moteur et apparaît dans le carnet

d'ordres public (sans données personnelles) :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Châînes



P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Créer une offre de vente

Jeton

USDT

Montant

0.00

Prix

0.00

Devise

USD

Chaîne

L0

Moyen de paiement

paypal

wechat

alipay

bank

Publier une offre

10 USDT

10.10 USD

Chaîne: L0 - paypal

d1d:key-z446dnp1tqlfYjz53PM5M2z0hw2V9vixDMvY6PmuvScTyyzME6nDre1AqE55JrMCSYDVPYop4k7e6u0UjKc15uCu2ndU29MmTgCvN
qx73yK67CYXpCfK2F4dMeY0y577HEaU1kj7AqNZ0JAtfnRfE45yqRKMksa8sYRgl1ThomasKE1ngfPM0uqF4r6C0FYAqpnjW8r7rj6dsHY8BqXq
PpvMkf4qKely4HNR2c0pKuvEJxf2AGPbiobmf1NzP1ppqB4RadvUouMYKhdJ5PPYHZH87HgRLuFcJm1ezYT1FXE8xYAU444JfAx3zchLxdCad
Taxft1Wk09mrnsWgfJ2McEFHx62xvhk85xB1xggoYeagK75vu4D54xdwF1dJ8VvBQ5F8gY6JVPxhedyGkt1L2kL9mTEZ3Xvz1FawpewpWKAkhzW
BLKZBL1bvaTgKQcnc8kykt2PF6G3L135c0c2r9Tux0MDJ8Favm1VD7V4G0uekFHAPqxc75sh8BAh2gP258FVvXhY0mk8b6E25a8MkvqESEDQK6
KeU6LWlmp5K01KNBArq9AGuqewYhsqZD2ayqhjFqxJQB31v8k7y26Vhngxg5pRfXp1MLLg1KGf80RbcKqxZfhV81jhcLpFaz70hUAZ4JfRe3s
8Dcz185yK4w87A88ARyQpC8y6wkvJ1ntKwgluk5C5x1Uqqt1C650gUP7j1ZEBjGp1t19wZUXf7f89mK6G6IdJfVvzX5Z8P7zy97u0U1Cosu0K8
nj5PdhQcyatKq7hYmk0UKHETrKG6T7FruBuzY7BFw3E8K1LhJbme4G5qrhphcXLD8HnTfpa8Anqpw5Rzt1b6hLQDy6JAGDy0d1w7fphjQnV0UP
9m1wqBwMw24QcKtFyB8GTSB5jfnqnbGV0MGYotun4PFRBLjZaMCNj5oDPOL2m5SDwBacbmFTfghLhaTjg82FxyrdUGtYCV7p9Bp2BC7nz54WwF4
1zbC4ATDs7zkZOD3vC0Ae52ueU6fJnreCXse0geJXvE4yVokU8gbozYMLXwhsc4mhZDv2Ww355xANdger2cF86b6U5NngRxi1uj14K1q651b
Zmh5yPHQduwC4ks5H7rTNT418zHyeYzhGc11n4FwaoZKQ790RyRq28p8E2bwhVG7RUXeJywy67sKAZD5eHFM0usF9cG5Mj1r0M8LudM8FFuVp
VMEncBGTp7r0rDPvKq83foFqplueW1kZTa3FABKDU1DPK8qAMu05ZpRUyavwGhoaJPFduyMKVWmfjGpv8sgTK6DfuPQ0CqprkM8R5YFJkg8g82Rw
Fbtx7uwy3mdq76NxFUduZ1kDXdTBqtqb0Fh1rxhSgDhlyN7ub5CcDP1Xp7QFHnqRhhNSUv65UN2T1ZbYFzxEuwhp3ToKALA47TW55NKE1K0R3ow
FRLsAG4EkrudyjJAMT4VwAGWuq0BwGadgX0ratjYvKx3u7u05c4EBjLJZ3jZw6Gj6yCL89Uv9Q0T7T00q0Q6EE1b8VPMczus9FV15vqtsf
Du7obuKel6n7Hdvr5XXPh0ddvJGDRunBLD61Dq6FTL7D7SMP2fwpsPmwQ4Z26WkBU9Pq59qTEsqFHEuBwWcm83nF659Vf4jTjD25PqGdy9SaL
4by56Qa8Ka2K3FYWt5GvEaEqZJdQ66D7T10z6n9vsBdXmfAXBLfAXF370d3j2mYUgZLnk3oLH4BK7uq3zj0BLPC2JR7mJUvafFKR3wFwKfLL2K
BL5yhu8G56zG5c5dev5y4t1Vz0NT5APN81GsfPafZYHkXpKRPJyPTWau78cywYq25JhZa7zaWMod1VG5a3aNFxyB65SDPQzKqEhWHfJ3DFH
FYwDpau6MK80E20enJf5rpx0KJGevzK25C4Jkqebg9hjvtyyvt72jW2xn1vdT1QWYiybLAD3HTMJ1ZCvQ65ZyCRHJ3a6v5KGNVHE8G6LFX7
vPAVQr3BS1f4epMk4wG2P5HktxcE9rspBglZC4jgh54rYyywYjK3NAxsCB726hgPc3HBPpFGuxyEoczn3oPwKTM6R6SKH71hgT0VQGa3om0
CPAX30h0rPM8kg0agp14Epb4C0j1f12VjLAFzoeARepAZ0ceYfZCgaffg14q2chw0Xn1WYXjYSPSC9560h096e5L290RLCcdnfafg1
ERRNTsu27Ay7r9d15yEBmr2YurRbyb75KjeFAY5aKtwh1CVggeantE5X9ba7e5UHKLSJekKQEQF7JaPPhLgx5wXfC9kckacdebeJYvGv6eKMu5
Upy96hRgYpVKR9LldA3LXero9AKqahLBC9CNHvRKkGzqyX0T5nz6F4LwqNChumVnzQRNbnXns0jYvdwvLnc8Ktp3w8EV9AUyZyPho50Yg5
dyU4h2dX73Nw55e5HwPHgDfZbXDBK6LgvMAR8KRC2Hn534J1TvFE26ePYfZfRz5KQZFBfY5n6vVY7B1rT0vP459KDsY5A74nqg5m5wEBR04
Tols7T8Kv8rGzKc7nma11k1Yv0B73m6T8Vux5K6B7mhu0hA8u31H77m0huhMKv88u4mB67v080vme0C7JfC0vYX11e7VYV1Scv4mVvA73158kz

2. L'acheteur apparie

L'acheteur ouvre l'ordre et fournit l'adresse de réception de jetons libérés

ainsi que le compte PayPal à facturer (et un e-mail pour la facture).

L'appariement engage l'acheteur à payer, il est donc signé lui aussi :

bigT

ACCUEIL

Pailement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Chaines



← P2P

USD

Chaîne

L0

Moyen de paiement

paypal

wechat

alipay

bank

Pублир une offre

10 USDT

Chaîne: L0 - paypal

d1d1key:z446GmP1fqlFYjz5JPH9W2z8W62V9vjxDMv6PRmuvScTyyzKHE6ndte1AqE55jFNC5Y0VPRYop4K7seebU01Kc15uCuZm2U2HwTgcVn
g3x7y67eY2qpcFKXZf4u4eYoY5T7HCau1k17AqN2pJAtfmrFE45yqM061sa8y8g1LthqmsKE3mgfMD0uF4RcQFYAupJhM9y7jydsuYfBMqX
PpVhK14qKeVY4HNR2coPKwVEJx7ZAGPboblmf1NzP1ppqB4RadvUouMYKH0J5PPYH2H8HgRluFC3mJezYTLJFEXBRxYAU04H4J3FAX3ZchxLdCd
TaxFt1Wk09mrnsWgFJZmCEfHx62zvvhk85B1GxggoYeqgK7svu4ds4xdwF1dJ8VvB05F8gY6JVPXhedyGkt1L2KL9mTEZ3Xvz1Fw8spewTKAKhW
bLmZRLbWt9gCucnbgyktZPF8GCL1J5c0c2r9T8G9N0J8Fahm1V07Y4G0veKfH4Pqxc75h8bBhN26gZ5SNFVhXRYQvAb0d52m8Pkv8GVE8K06
kel6ELmWgSK01X08Arq8BAu8geWVysgZDZayqhF9xJ0B3tv8k7y26VWm4c5pRWF9pMLLqKgr80BdcKqXfHVB1jhcLpFaztQnUKZ4JfREJ5
80sz185yK4w8X7A88ARyQpCy8yEwGkVJtmTKWgphUk5C5xiUqgt1C65GgUPT7j1ZEBjgpt19wZUXZFr89mK6Ge1dJfVvkzXSz8PFzy97duu1CossdK8
nj5PdhQcyatKgtHyhKouUKHEfHK66Tfnu8uzyf8Fe3EhLhHj0meKGSqrnhpcXLQBHnTFga8AngpwRzttbr6hLQGtG16JkGtGvbw1dW2hNgJqnU0P
9auwqBw9z40ckctfy8BGT8B5jfmngbQW6Y0uunHprFBLjz8M9Nj5o0P0L2m5S8BacBhFTfGhLhA1Tjg8ZFkyrrUGUcttC7r0B9ZBC7Nc54HwFa
1zBc44TDsFzK2CND3VC0Ae52uelU6fJnrECXseQgeJXVEW4Vv0K8gbozyMLXwhsc4mhZDv2W55xANBqer2CF86b6U5NngRX1tU1j14K3Lqns51b
Z3h5yPpGduwsc1AShT7fNT14B2hYqyzhrGcJtn4F4woZKQ790RyHgZ8p8E29whVg7RUXeJjWyg7sKAZM5eRfMqUsF9c05PMj1mP6LkAdARFtUVP
VWmcGCT7r70r0Pv0d3F0p8gUeH4LZ7s3FAUK0U1DDPKgqMduZp8U7vWvGh9aJPFbuYMKWmFjgqv8sgFKG0FuP0c0r9pMB85yFRL8p8Z8W
fbtX7uvy3mdq76RxFUdu21kDXzdTbqtqbDFh1rxhSgDhHyn7ubSCdP1xp7QfHnqRHHNSUv65UN2T1ZbYFzXeuuhpSToKAL47TtU55KXEJ8DkJow
PKLsA64EKruayUjAHNT4vKAWGyUgUBWngAsdqX0rratjYvKxJu7Wu5c4EBjLdZ5TZW6Gj6ycL89UvK90T1T1vB0Kq0Ee18b7VPMzcu19FV15vqtsf
Du7obukell6n7Hdsrxxpohdd5JdGRuBLU6L0q6f1L7dTSMP7zpsPm6f4C6d6k8U9p8SgTEsqfH6u6wcm83nF6S9Vf4jTjD25PdgGy95al
4by5GQ8Ka2xK3FYm5G5eaveqZJdQ66D7T1Qz6n9v8dXmfAX8LFAFX370d3j2mYUqzLnkJoLH4BK7Guq3zjD8LPC2J87njUvafFKR3wfyKFL2K
BL5yHu8G56qzC5devo5y4t1VzeNT5APW81G5fMaFzYHhXqXpMjYfTWauV78cyWtQ25JhZatzawWModtztVGSa3AnFyqBds5DpQZEkVhMhmf3DFH
FYwdu9u8W00E20envjF5rpx0hJG6wKZ5C4J3kqeq8hJy7yvv7j2Mx2mvt1D0y1yLAD3HTM3T1ZzVq6S2ZCRH3adW5s9NWEHGBGLPK7
vpAYQrJB51f4epWk4YwG2PSHKTxCe89rspBgLZC4jghh5drryywmjK3NaxsCB7260hgPC3HbPpGuxyEYocznJ0pWKTMR6RG5KHu71hgT0VdGa3omQ
CFXy3GcoFFMBgE0apqT4Ep4cdDf1ZVpJLAFzoeREpAXZGecmTYZGwTfFg1T442cwhgXxnjWjTXjP5P5C956b8Gh9652L9bBR1ccdnfAtgf
EBRNTf5u27AyrYrYd5y5EBR2VurRbyPp75NjeYAY5oKwH1CvggearES90u7e5UuL5JeiLkQdEPJpPhGoSwKfC9ckKc4debe5Jy6GseW8A5
Upy96hRgyPKR9LLdAJLXmro9AKgahLCB9CNhVgRRK5GzqyXDT5nz6F4LwqNHumVnzQRNBXnsdJyVdovL1nc8Ktp34wE19AUyZPhg5DkYg5
dyU4h2dXy3Nm5Se5MwPHg7FzdXBK0LgVMarRkmRZKh534JTtVFE26ePYFZFRzzSKBZ8Fy5rueVky7BTfDxP4s9K0sY5A74mq5m7ue8Ru4
Tn1k7TKwRrczK7ge11k1YcB2ap6JRYvKXVR0p8yR0AB43H2Cj0bahmWk88swhMPcgR0zmQC145CpY131r7dVj55cabKmx7315Hkc
s9zW59bFtK4R4n2h5V7488pGgJTKJPF9a7eZB5fntEU4WJEnU1coV8dJz33DC1q7VYF4Q9ATdJ4MvHkewTWg5MpmM7zi0NvGDKCp4H4pLTA
JKwZLcMNLBRp6KEZBhJ2g3LnuPZm8udleKwJ54uVU62r4xAndfCV7sy0Eb4mcr1gyQ10gEUTxpqtGV660L8teqhpN7B5r4FGULsmmGyG3hK
fHmHYPCcp4Y0J8eLWDE4G5TwbWk6f5ssKygARL1PmKuhKSXZGELkeSp5ACTYETZBAU9pMvYvX44mqfU8AU0Wm8z3v155WPMvMxLS
11FPZojX7S5s8a5mWz325o9pBcnaVhKdAPNzdCvK1MkYo5NTYDg51Ku7655ohHdj1zDQpXHeVybMTPV1Be1kFQ80YrZrowj1YEPKCyG47fAD0
LW8KPR5jvhwKpBVR1oPGY3QXqP30Pym1q1MPEksbfZJ8Z6zudW8B1JxwL1J5sgWHFqoqPda2KSP9w90wF98WkZ1Bt9u15xpr8KutC
XHEfgeCnFrz684grN31thgncoIsdCuoC1bns453Vh6Pj2P2ubwPp4ZuzL6t8RbafD4UcBdu4YVhAw1FqCE9WvKtKth5MAc3T5XZLrZB2g
qokazDxt1y1y6T13FFc0K3LXhKuc5yD1d056GhJyutUCz8W6W83s4eacw8Fq8z8daxxyJxR5U3bYy4ALZKE2mgPFWqgd0bhm6Mmuet
1yLpY45tp6GjbQwKhSH8d0711buPVerKJew7P3WYRK59ZRPf5C39BrJ3B1

10.10 USD

Adresse de réception

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

Compte PayPal

buyer@example.com

E-mail PayPal

buyer@example.com

Le moteur crée un swapId unique pour le cycle de vie et l'échange passe à

MATCHED , visible dans l'onglet My swaps de l'acheteur :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Châînes

↩ P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT -- 10.10 USD

MATCHED

swap-e39a9c4d7bd7183b

Châîne: L0 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

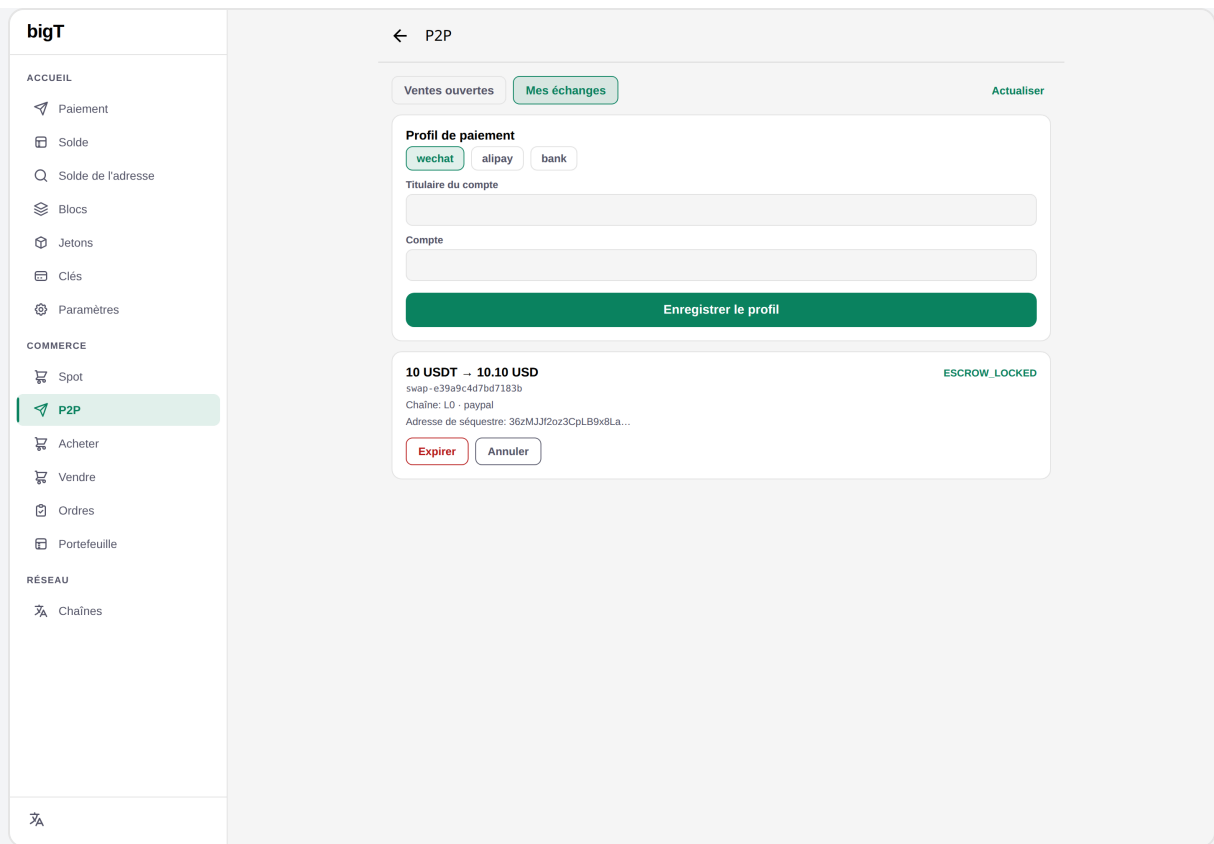
3. Verrouillage du séquestre – le vendeur finance L0

Le vendeur envoie les jetons à l'adresse de séquestre déterministe 2-sur-3 et

signale le txHash du transfert. Le moteur prouve le verrou depuis la chaîne

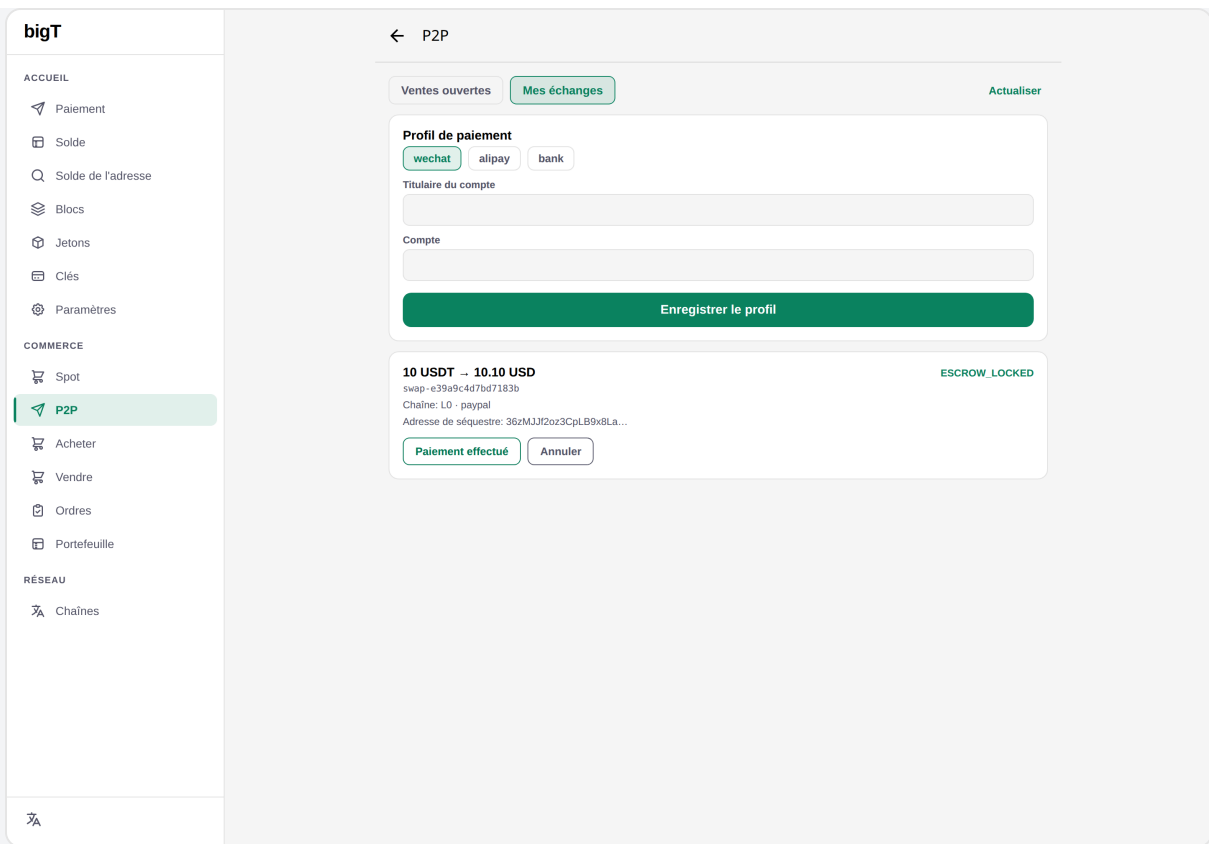
(CONFIRMED , destination escrowAddress , montant) et échoue si une vérification

ne tient pas. L'échange est désormais ESCROW_LOCKED :



L'acheteur voit les fonds sécurisés **avant** d'envoyer le moindre fiat, et

obtient une action **I have paid** (J'ai payé) une fois le verrou prouvé :



4. L'acheteur paie

L'acheteur paie la facture PayPal hébergée (PayPal détient l'argent – jamais le moteur) et signale le paiement. Ce n'est qu'un *indice* ; la vraie vérification est la preuve propre au moteur. L'échange est `PAYMENT_PENDING` , et un minuteur de délai démarre – si la facture n'est jamais payée, le vendeur peut expirer et rembourser le séquestre sans l'accord de l'acheteur :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Châînes

↶ P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT → 10.10 USD

PAYMENT_PENDING

swap-e39a9c4d7bd7183b

Châîne: L2 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

Litige

5. Le moteur vérifie le paiement

Aucune confirmation du vendeur n'intervient. Le moteur contrôle le paiement

depuis sa propre source et fait passer l'échange à `PAYMENT_VERIFIED` – le

séquestre peut désormais être libéré vers l'adresse de réception de l'acheteur :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Chaines

← P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT → 10.10 USD

PAYMENT_VERIFIED

swap-e39a9c4d7bd7183b

Chaîne: L0 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

6. Libération – les fonds bougent

La libération déplace les jetons sous séquestre : le moteur et l'acheteur

signent chacun une dépense de la sortie de séquestre, et deux signatures

satisfont le script 2-sur-3. Les jetons arrivent à l'adresse de réception de

l'acheteur et l'échange est `ESCROW_RELEASED` :

bigT

ACCUEIL

Païement

Solde

Solde de l'adresse

Blocs

Jetons

Clés

Paramètres

COMMERCE

Spot

P2P

Acheter

Vendre

Ordres

Portefeuille

RÉSEAU

Chaines

↩ P2P

Ventes ouvertes

Mes échanges

Actualiser

Profil de paiement

wechat

alipay

bank

Titulaire du compte

Compte

Enregistrer le profil

10 USDT → 10.10 USD

ESCROW_RELEASED

swap-e39a9c4d7bd7183b

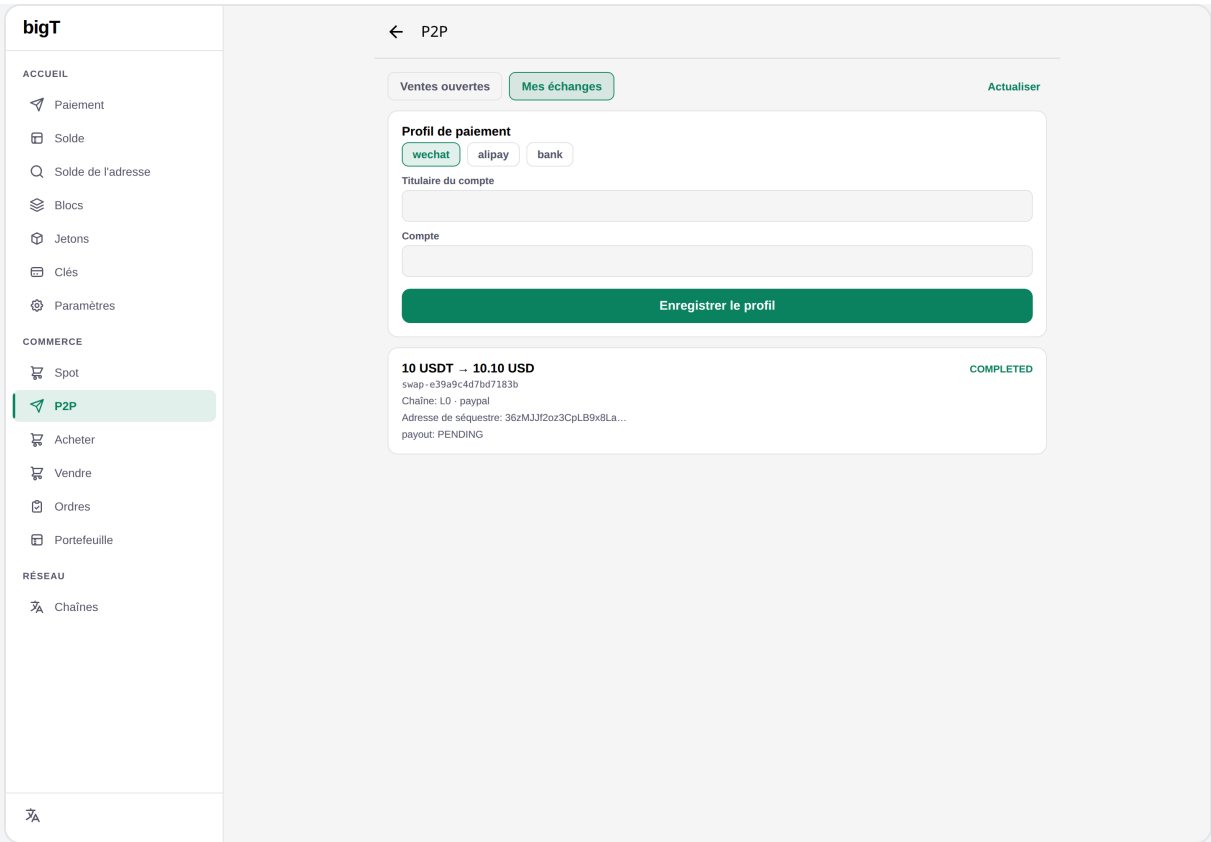
Chaîne: L2 - paypal

Adresse de séquestre: 36zMJJf2oz3CpLB9x8La...

7. Versement – le vendeur reçoit le fiat

La dernière étape paie le vendeur via PayPal Payouts, et l'échange atteint

COMPLETED :



Le résultat du versement (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) arrive par

webhook PayPal ou est interrogé en secours ; un échec peut être réessayé depuis

COMPLETED sans refaire l'échange.

Ce qui vous protège

Risque	Mesure
La contrepartie se retire	Les fonds sont dans une adresse P2SH 2-sur-3 ; personne ne peut les bouger seul
Sous- ou surpaiement	La facture est d'un montant exact : elle est payée en totalité ou pas du tout

Fausse déclaration de paiement	Le moteur vérifie le paiement lui-même – le payeur ne peut pas se l'attribuer
Moteur malveillant	Les étapes réservées au moteur exigent la signature DID du moteur ; chaque transition est ancrée et publiquement auditable
Rétrofacturation après libération	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED déclenche un gel : les étapes en avant s'arrêtent, remboursement/expiration restent possibles
Litige	CUSTOMER.DISPUTE.* met l'échange en pause jusqu'à résolution
Échec de versement	HELD / FAILED / BLOCKED sont des états de premier ordre ; réessayer avec la même référence de versement

Passer en production

La démo tourne contre le service de règlement du dépôt avec PayPal simulé. Pour

le flux réel, il faut un compte business PayPal avec les Payouts activés, ses

identifiants API et son webhook id, et le signataire de séquestre relié à l'étape

de diffusion L0. D'ici là, le moteur exécute la même machine à états sans toucher

à de l'argent réel.